

BELGOCAM SA

Guide Méthodologique

Forecast Q4 2026 (Prophet + COMPLEMENT_ALIMENTAIRE
V300 1L)

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

William Francis Fohom, Data analyst

3 septembre 2026

Sommaire

1. Introduction et contexte
 2. Méthodologie PACE
 3. Outils et environnement
 4. Phase PREPARE - Données 2023-2026
 5. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja
 6. Phase PREPARE - COMPLEMENT_ALIMENTAIRE
 7. Phase ANALYZE - AED
 8. Phase CONSTRUCT - Prophet
 9. Phase EXECUTE - Livrables
- Annexes

1. Introduction et contexte

Ce guide décrit la méthodologie complète du forecast Q4 2026 de BELGOCAM SA (). Il couvre 4 mois (septembre-décembre 2026) avec 8 familles de produits (incluant la nouvelle famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE) et 25 agences. Les innovations : (1) ajout de la famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE (V300 BELGOKILL 1L only, V305 200L EXCLU, 1L=1kg), (2) intégration de l'année 2023 (45 mois d'historique au total), (3) MATERIEL_ELEVAGE toujours à 0 tonne (non exprimable en volume), (4) désaisonnalisation de l'effet soja, (5) inclusion des commandes En cours/Validées, (6) actualisation du prix soja à Q4: 17 678 (moyen pondéré YTD Jan-Sep) / 2027: 16 550 (médiane Jan-Sep).

2. Méthodologie PACE

La méthodologie PACE (Prepare-Analyze-Construct-Execute) structure le projet en 4 phases successives.

Phase	Objectif	Livrables	Durée
P - PREPARE	Préparer données 2023-2026 + désaisonnalisation + COMPLEMENT_ALIM.	Dataset 264 759 records, prix Q4	2 jours
A - ANALYZE	Comprendre données + effet soja	Graphiques, synthèse AED	1 jour
C - CONSTRUCT	Modéliser Prophet Q4 (8 familles)	Forecast Q4 2026 (4 569 lignes)	2 jours
E - EXECUTE	Produire livrables finaux	Excel + 5 PDFs	1 jour

3. Outils et environnement

Outil	Version	Usage
Python	3.12	Langage principal
pandas	2.x	Manipulation données
Prophet	1.1+	Modélisation prédictive (5 familles × 3 régions = 15 modèles)
openpyxl	3.x	Génération Excel (8 feuilles)
ReportLab	4.x	Génération PDFs (5 documents PACE)
matplotlib	3.x	Visualisations

4. Phase PREPARE - Données 2023-2026

Le dataset consolidé couvre 45 mois (janvier 2023 - septembre 2026 septembre réel inclus) soit 264 759 enregistrements + septembre 2026. Les sources sont : LY_21_24 filtre 2023 (6 016 records) LY_24 Jul-Dec 2024 (52 215) Historique 2025 (66 206) S1+Juil+Août+Sept 2026 (52 680), En cours + Validées (~255).

Intégration de l'année 2023 : La inclut 2023 pour enrichir l'historique avec 4 ans de données (2023-2026). Cela permet à Prophet de mieux capturer la saisonnalité annuelle.

5. Phase PREPARE - Désaisonnalisation soja

L'effet soja exceptionnel de juillet-août 2026 (rupture concurrente) a généré des volumes anormalement élevés non récurrents. Les volumes soja Jul-Août 2026 ont été cappés à la moyenne S1 2026.

Méthode

1. Calcul moyenne mensuelle soja S1 2026 (Jan-Juin)
2. Identification mois Jul-Août 2026 avec volume max
3. Calcul facteur de cap = moyenne S1 / volume max
4. Application du facteur aux enregistrements soja Jul-Août 2026
5. Volumes réduits proportionnellement, signal saisonnier préservé

6. Famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE

La famille COMPLEMENT_ALIMENTAIRE regroupe 9 produits liquides BELGO : BELGOKILL V300 (1L), BELGO HARMONY, BELGO PROTECT, BELGO DRY LIT, BELGO WATER CLEAN, BELGO VIT Ese, BELGO THERMO, BELGO BIO SELECT, BELGO FRESH — tous en conditionnement 1L.

Exclusion de V305 (BELGOKILL 200L)

Selon demande utilisateur explicite : seul le conditionnement 1L est conservé. V305 (BELGOKILL 200L) est EXCLU du forecast. Cela permet d'avoir une famille homogène (tous produits en 1L) et d'éviter le biais du conditionnement bulk.

Conversion 1L = 1kg

Pour exprimer les volumes en tonnes (nécessaire pour Prophet), la conversion 1L = 1kg est appliquée : 1 qte = 1 kg, tonnes = qte / 1000. Approximation valable pour liquides aqueux (densité ~1).

Proxy BELGOKILL V300 1L

BELGOKILL V300 (1L) est le produit dominant de la famille (38% du CA famille sur 2023-2026). Sa tendance est utilisée comme proxy pour modéliser toute la famille via Prophet. Les autres produits (CA001-CA008) sont désagrégés selon leurs parts historiques.

Réf.	Produit	Poids (kg/qte)	Prix Q4 2026 (FCFA/L)	Statut
V300	BELGOKILL 1L	1	2 500	✓ Inclus (proxy)
V305	BELGOKILL 200L	—	—	✗ Exclu
CA003.1	BELGO HARMONY 1L	1	8 000	✓ Inclus
CA004.1	BELGO PROTECT 1L	1	9 800	✓ Inclus
CA006.1	BELGO DRY LIT 1L	1	6 500	✓ Inclus
CA001.1	BELGO WATER CLEAN 1L	1	5 500	✓ Inclus
CA002.1	BELGO VIT Ese 1L	1	10 500	✓ Inclus
CA005.1	BELGO THERMO 1L	1	15 000	✓ Inclus
CA007.1	BELGO BIO SELECT 1L	1	8 000	✓ Inclus
CA008.1	BELGO FRESH 1L	1	14 000	✓ Inclus

7. Phase ANALYZE - AED

L'AED révèle : (1) TOURTEAUX = 76% du volume historique, (2) Q4 = 35-46% du volume annuel selon familles, (3) pic octobre (indice 1.86 pour TOURTEAUX en 2025), (4) FAMLA = 31.6% du volume, (5) COMPLEMENT_ALIMENTAIRE = 3-7 t/an (faible volume, forte valeur unitaire).

8. Phase CONSTRUCT - Prophet

15 modèles Prophet famille × région (5 familles × 3 régions) + extrapolation Q4 moyenne pour MATERIEL_ELEVAGE et PREMIX (2 familles × 3 régions = 6 extrapolations).

Désagrégation par produit × agence selon parts historiques de CA. Prix Q4 2026 : Q4: 17 678 (moyen pondéré YTD Jan-Sep) / 2027: 16 550 (médiane Jan-Sep) soja, prix août 2026 autres familles, prix par litre pour COMPLEMENT_ALIMENTAIRE (2 500-15 000 FCFA/L selon produit).

9. Phase EXECUTE - Livrables

#	Livrable	Format	Usage
1	Résumé exécutif	PDF	Direction Générale
2	Proposition de projet	PDF	CODIR
3	Matrice RACI	PDF	Gouvernance
4	Document stratégique PACE	PDF	Référence stratégique
5	Guide méthodologique	PDF	Référence méthodes
6	Excel forecast Q4 2026 (8 feuilles)	XLSX	Pilotage opérationnel

Annexe - Glossaire

Terme	Définition
Prophet	Bibliothèque prévision séries temporelles (Facebook/Meta)
Désaisonnalisation	Neutralisation d'un effet exceptionnel non récurrent
S3	Scénario réappro soja 100% (situation normale)
Cap S1	Plafonnement des volumes Jul-Août 2026 à moyenne S1 2026
Q4	Quatrième trimestre (oct-déc)
PACE	Prepare-Analyze-Construct-Execute
COMPLEMENT_ALIM.	9 produits liquides 1L BELGOxxx (V300 1L proxy)
ALVEOLES séparé	Famille distincte de MATERIEL_ELEVAGE (4 refs MAT011/14/15/17)
SPC agences	10 agences SPC incluses (Baf-Chefferie dominant)
Maroua	Agence ajoutée (Centre), soja T102 only
Bundle 2.5:1	Ratio soja:concentré forcé à <=2.5:1
Saisonnalité ALV 2026	ALVEOLES utilise 2026 (13.9 M/an) au lieu du pic 2025 (739 M)
10 SPC agences	Toutes SPC incluses (10 agences)
Forfait SPC	Forfait MAT_ELEV (38.4 M/an) basé sur 2026 annualisé, poids 2025
SPC PK15 forfait	Forfait réaliste 1 M/an (0.5 ALV + 0.5 MAT)
V305 EXCLU	BELGOKILL 200L retiré du forecast (seul V300 1L conservé)
1L=1kg	Conversion pour volumes liquides en tonnes
Données 2023-2026	45 mois d'historique (Jan 2023 - Sep 2026)
MATERIEL_ELEVAGE	Toujours 0 en tonnes (CA only). ALVEOLES désormais séparés en famille distincte